

Relatório Décima Primeira semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 24/11/25 - 28/11/25

- **Teste finais Protótipo V1**

Foi realizada a continuação dos testes em bancada do protótipo V1, baseado no Arduino Uno, passando a utilizar três sensores ultrassônicos HC-SR04, inicialmente operando de forma individual para validação separada de cada módulo.

Nesta etapa, foi implementado um código mais estruturado e organizado, com melhorias na lógica de leitura, temporização e tratamento das medições. Também foram aplicados reajustes nos cálculos e equações de distância, visando minimizar erros decorrentes de variações ambientais e inconsistências nas leituras.

O objetivo foi aumentar a confiabilidade do sistema, garantindo maior estabilidade e precisão antes da integração simultânea dos sensores.

- **Programação V1**

Foi implementada uma nova versão da programação para o Arduino Uno, aprimorada em relação à anterior, com foco no aumento da confiabilidade e da consistência das medições.

O código passou a incorporar ajustes no cálculo do Tempo de Voo (Time of Flight – ToF), além da compensação da velocidade do som em função da temperatura ambiente, reduzindo erros sistemáticos nas leituras fornecidas pelo sensor ultrassônico HC-SR04.

As melhorias tornaram o sistema mais preciso, estável e adequado para aplicações que exigem maior segurança na detecção de obstáculos.